

Instituto Superior Domingo Guzmán Silva N°46

Proyecto a realizar

Materia: Gestión de Software II

Docente: Pralong Martin

Integrantes del Proyecto: Luna Octavio, Nesterovich Eliel, Cobo Tomas

Sistema de gestión de pedidos

Definición de alcance

Objetivo principal

Diseñar y desarrollar un sistema integral orientado a la gestión automatizada del ciclo de vida de los pedidos en un entorno de E-commerce. El sistema centralizará todos los componentes de la gestión, abarcando desde la orden hasta su posterior entrega final, con el fin de asegurar la escalabilidad del negocio y optimizar los flujos operativos. Esto nos permitirá reducir de manera drástica errores manuales, garantizando una buena experiencia al usuario, agilizando el tiempo de respuesta al cliente, y potenciando la eficiencia operativa de los administradores de la organización.

Objetivos específicos

- Análisis preciso de la venta de productos.
- Control sobre el proceso de producción.
- Eficiencia en el ciclo de pedidos.

Límites del proyecto

- No procesa los pagos electrónicos reales.
- Seguimiento en tiempo real (GPS, rastreo en vivo).

Identificación de requerimientos

Mediante técnicas de elicitación que abarcan desde:

- **Entrevistas:** Con esta técnica buscamos interactuar de forma directa, con la intención de realizar preguntas ya planificadas para obtener las necesidades, expectativas y problemas que tiene el usuario, esto nos permitirá recabar información más a detalle.
- **Cuestionario:** Ordenaremos preguntas que se ubicaran de forma precisa para obtener respuestas sobre necesidades, usos, preferencias, etc. Nos

brindará información masiva de gran cantidad de personas de forma rápida y económica.

- **Observación:** Con este tipo de técnica podremos mirar como el usuario realiza sus actividades diarias, sin intervención del analista. Así identificamos algún paso que el usuario olvidó mencionar.
- **Lluvia de ideas:** Se arman grupos para proponer ideas o incluso requisitos, tomando en principio a todas estas como acertadas y posibles. Esto nos dará cantidad y creatividad por parte de todos, permitiendo que surjan ideas innovadoras que quizás no surgen de manera individual.

Clasificación de requerimientos

Requerimientos funcionales:

- Gestión de productos: Sistema capaz de dar de alta, modificar y consultar productos disponibles del catálogo.
Cada producto se encontrará asociado con un nombre, descripción, precio por unidad.
- Gestión de pedidos: El sistema permite la creación de pedidos vinculándolos a un cliente y seleccionando productos.
Cálculo del monto total del pedido automáticamente, en base a precios actuales y de acuerdo a las cantidades seleccionadas.
- Control de Inventario: El sistema contará con un descuento automático del stock de las unidades ya seleccionadas para el pedido.
Si la cantidad seleccionada supera el stock actual, deberá de emitir una alerta e impedir la compra actual.
- Gestión de Estado: El sistema podrá gestionar y notificar al usuario del estado del pedido y mostrarlo al usuario.
Pudiendo mostrar en qué etapa del proceso se encuentra antes de su entrega, es decir, en estado Pendiente→ en Preparación→ Enviado→ Entregado.
- Comprobante: El sistema podrá generar un comprobante del pedido (digital o para su posterior impresión), con datos del cliente, detalle de los productos, número del pedido y cantidad o total a pagar.

Requerimientos no funcionales:

- Usabilidad:
 - El sistema será intuitivo para usuarios con conocimientos básicos, y su accesibilidad se dará por vía web.
 - La interfaz se adaptará correctamente con dispositivos móviles (tablets, celular, computadora).
- Rendimiento: Sincronización de stock y carga de imágenes: El sistema debe actualizar la disponibilidad de los productos almacenados en la base de datos

cada cierto tiempo acordado. Así también el catálogo de la página principal debe cargar las imágenes de los productos.

- Eficiencia: Guardado de datos y generación de comprobantes.
- Seguridad:
 - Protección de datos: Toda comunicación entre el cliente y el servidor estará cifrada.
 - Backup: El sistema debe realizar una copia de seguridad automática de la base de datos para prevenir pérdida de registros de ventas y clientes.
 - Gestión de sesiones: El sistema cerrará automáticamente cualquier sesión de un usuario tras 20 minutos de inactividad para proteger información de clientes y registro de ventas.

Principales actores del sistema

- **Cliente:** Usuario externo que navega el catálogo, gestiona su carrito y realiza la compra.
- **Operador de Ventas / Depósito:** Usuario interno que procesa el pedido, prepara el paquete y actualiza los estados de envío.
- **Administrador:** Usuario interno con control total sobre el catálogo de productos, precios y reportes.

Desarrollo de casos de uso completos

Casos de Uso Actor 1 (Cliente)

Caso de Uso 1: Realizar Registro

- Nombre: Realizar Registro
- Actor: Cliente
- Precondiciones: No encontrarse registrado ya en el sistema actual

Flujo Principal:

1. El cliente ingresa a la página web.
2. El sistema registra los datos solicitados (Correo Electrónico, Nombre de Usuario y Contraseña).
3. El sistema guarda los datos en su base de datos.
4. Se validan los datos ingresados, mediante confirmación por correo.

Alternativas: El usuario ya se encuentra registrado en el sistema, no podrá registrarse nuevamente. Se le solicita solo el proceso de login.

Poscondiciones: Se crea la cuenta de usuario funcional y podrá acceder a la web.

Caso de Uso 2: Login

- Nombre: Login
- Actor: Cliente, Operador de Ventas, Administrador
- Precondiciones: Encontrarse registrado previamente en la página

Flujo Principal:

1. El Usuario ingresa a la página web.
2. El Usuario ingresa al apartado de login.
3. El Usuario ingresa su usuario y contraseña.
4. El sistema compara y valida los datos con la base de datos.
5. El sistema redirige al usuario según su rol.

Alternativas: Si el usuario ingresa datos incorrectos, el sistema dará un aviso sobre los datos incorrectos y solicitará nuevamente esos datos.

Poscondiciones: El usuario desbloquea todas las funcionalidades de su respectivo rol.

Caso de Uso 3: Realizar Pedido (Compra)

- Nombre: Realizar Pedido.
- Actor: Cliente.
- Precondiciones: El cliente debe estar registrado y logueado en la plataforma web.

Flujo Principal:

1. El cliente navega por el catálogo y selecciona productos.
2. El cliente añade los productos al carrito de compras.
3. El sistema valida la disponibilidad de stock en tiempo real.
4. El cliente confirma la compra y selecciona el método de pago (registro).
5. El sistema genera el número de pedido y descuenta el stock.

Alternativas: Si un producto se queda sin stock mientras el cliente opera, el sistema emite una alerta e impide finalizar la compra hasta ajustar el carrito.

Poscondiciones: Se crea un nuevo pedido en estado "Pendiente".

Caso de Uso 4: Consultar Historial y Comprobante.

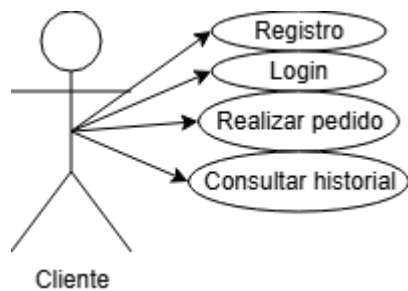
- Nombre: Consultar Pedidos Realizados.
- Actor: Cliente.
- Precondiciones: El cliente debe tener pedidos previos asociados a su cuenta.

Flujo Principal:

1. El cliente accede a su perfil en la sección "Mis Pedidos".
2. El sistema muestra la lista de compras con sus respectivos estados.
3. El cliente selecciona un pedido para ver el detalle.
4. El sistema permite descargar el comprobante digital en PDF.

Alternativas: Si el pedido aún no ha sido procesado, el sistema permite al cliente solicitar la cancelación desde esta vista.

Poscondiciones: El cliente obtiene información transparente sobre su transacción.



Caso de Uso Actor 2 (Operador de ventas)

Caso de Uso 5: Actualizar Estado de Logística.

- Nombre: Gestionar Ciclo de Vida del Pedido.
- Actor: Operador de Ventas / Depósito.
- Precondiciones: Existe un pedido realizado por un cliente.

Flujo Principal:

1. El operador visualiza la lista de pedidos pendientes.
2. Cambia el estado a "En Preparación" al iniciar el empaque.
3. Una vez despachado, cambia el estado a "Enviado".
4. El sistema registra cada cambio de estado con su respectiva marca de tiempo.

Alternativas: Si el operador detecta una falla en el producto al preparar, puede cancelar el pedido y el sistema notifica al cliente.

Poscondiciones: El sistema mantiene la trazabilidad del paquete hasta llegar a "Entregado".

Caso de Uso 6: Gestionar Información de Cliente y Emisión de Comprobante

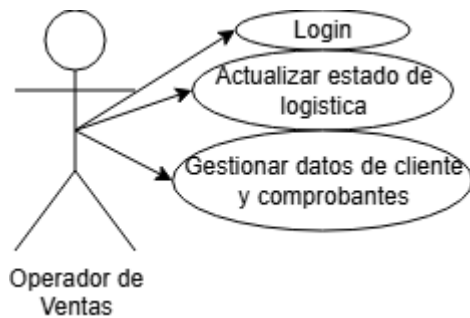
- **Nombre:** Gestionar Datos de Cliente y Comprobantes.
- **Actor:** Operador de Ventas.
- **Precondiciones:** El operador debe estar autenticado en el sistema y debe existir un pedido previo del cliente.

Flujo Principal:

1. El operador accede al módulo de "Pedidos Realizados".
2. Busca y selecciona el pedido específico para validar los datos de facturación/envío.
3. El operador verifica o corrige los datos del cliente (Nombre, Dirección de entrega) si hubo un error en el registro inicial.
4. El operador solicita al sistema la generación del comprobante digital.
5. El sistema recupera el detalle de productos, cantidades y el monto total calculado automáticamente.
6. El sistema genera el archivo (PDF) con el número de pedido y los datos finales.

Alternativas: Si el número de pedido no arroja resultados, el sistema ofrece una búsqueda por DNI o Nombre del cliente.

Poscondiciones: Se emite el comprobante digital listo para ser enviado al cliente y los datos del perfil del cliente quedan actualizados para futuras compras.



Caso de Uso Actor 3 (Administrador)

Caso de Uso 7: Gestionar catálogo

- Nombre: Mantener Catálogo de Productos
- Actor: Administrador.
- Precondiciones: El administrador debe estar autenticado con permisos de gestión.

Flujo Principal:

1. El administrador ingresa al módulo de "Gestión de Productos".
2. Selecciona "Agregar Nuevo" o elige uno existente para "Modificar".
3. Carga o edita el nombre, descripción y el precio por unidad.
4. Actualiza el nivel de stock inicial o de reposición.
5. Guarda los cambios para que se reflejen en tiempo real en la vista del cliente.

Alternativas: Si intenta dar de baja un producto que tiene pedidos "Pendientes" asociados, el sistema emite una alerta y sugiere dejarlo "Sin Stock" en lugar de borrarlo para no romper la integridad de los pedidos.

Poscondiciones: El catálogo queda actualizado y disponible para las ventas de los clientes.

Caso de Uso 8: Gestión de Stock y Alertas

- **Nombre:** Monitorear Niveles de Inventario
- **Actor:** Administrador.
- **Precondiciones:** El sistema debe tener productos registrados y movimientos de venta previos.

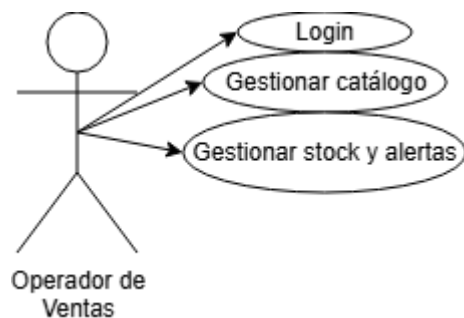
Flujo Principal:

1. El administrador accede al tablero de control (Dashboard).
2. El sistema muestra un listado de productos cuyo stock actual está por debajo del mínimo crítico.

3. El administrador revisa las alertas emitidas por el sistema ante compras que intentan superar el stock disponible.
4. El administrador genera un reporte de reposición para el proveedor.

Alternativas: Si todos los productos tienen stock suficiente, el sistema muestra un mensaje de "Inventario Saludable".

Poscondiciones: Se asegura la continuidad de las ventas evitando quiebres de stock.



Enumerar y describir los actores

1. **Cliente:** Es quien "inicia" el proceso de negocio. Su interés es una navegación fluida, stock real y conocer el estado de su compra
2. **Operador de Ventas:** Actúa como puente entre la compra y la entrega. Se encarga de la parte física del proceso que el sistema debe registrar.
3. **Administrador:** Se encarga de que el "e-commerce" sea funcional, actualizando precios, cargando descripciones atractivas y analizando las métricas de venta

Entidades principales

1. **Usuario:** Entidad necesaria para el login, con un campo "rol" para diferenciar si es Cliente, Operador o Admin
2. **Producto:** Contiene toda la información del catálogo (nombre, descripción, imagen, precio, stock)
3. **Pedido:** Almacena el ID único, la fecha, el ID del cliente que compró y el estado actual
4. **Detalle de pedido:** Fundamental para registrar qué productos se compraron en esa orden específica, la cantidad y el precio histórico (por si el precio del producto cambia luego)

5. **Carrito:** Entidad para persistir los productos que el cliente eligió pero aún no confirmó cómo pedido

Diagramas de actividad y de clases

